

- Windows 平台的 Event Tracing
- Windows 平台的事件記錄
- Azure App Service（需參考 Microsoft.Extensions.Logging.AzureAppServices 的 NuGet 套件）
- Azure Application Insights（需參考 Microsoft.Extensions.Logging.ApplicationInsights 的 NuGet 套件）

Logging 提供者會將 Log 記錄輸出或寫入到不同目的端，例如 Console 提供者會輸出 Log 記錄到 Console 中，事件記錄提供者就寫入事件檢視器，而 Azure Application Insights 儲存 Logs 在 Azure Application Insights 中。

ASP.NET Core 預設會加入 Console、Debug 和 Windows 平台的 Event Tracing 提供者：



Program.cs

```
var builder = WebApplication.CreateBuilder(args);

//加入 Logging Providers
builder.Logging.ClearProviders(); //清除所有 ILoggerProviders
builder.Logging.AddConsole();
builder.Logging.AddDebug();
builder.Logging.AddEventSourceLogger();
builder.Logging.AddEventLog(); //Windows Only
builder.Logging.AddAzureWebAppDiagnostics();
builder.Logging.AddApplicationInsights();
```

← 系統預設提供者

← 加入其他提供者

若加入多重 Logging 提供者，Logs 記錄能夠發送到多重目的作寫入，例如預設加入了四種提供者，那麼記錄資訊時，就會同時寫入到這四種目的端。

範例 4-2 在 Controller 控制器中使用 Logging 記錄資訊

以下在 Home 控制器/Index 動作方法使用 Logging 記錄資訊。

step 01 在 Home 控制器建構函式注入 ILogger 相依性實例 Controllers/HomeController.cs

```
...
using Microsoft.Extensions.Logging;

namespace Mvc7_Fundamentals.Controllers
{
    public class HomeController : Controller
    {
        private readonly ILogger<HomeController> _logger;
        public HomeController(ILogger<HomeController> logger)
        {
            _logger = logger;
        }
    }
}
```

DI 相依性注入

指定 Category 分類名稱

說明：Category 分類名稱指定為控制器類別名稱，但指成任何字串執行不會產生錯誤

step 02 在 Index 動作方法以 Log 方法記錄資訊

```
public IActionResult Index()
{
    EventId eventId = new EventId(1234, "我的記錄資訊");
    _logger.LogWarning(eventId, "LogWarning() 記錄資訊- Home/Index 被呼叫");
    //以上亦可寫成下面一行
}
```

使用 LogWarning 方法記錄資訊

```
_logger.LogWarning(1234, "LogWarning()記錄資訊- Home/Index 被呼叫");  
  
return View();  
}
```

↑ 事件 Id ↑ 記錄資訊

說明：Logging 支援六種層級記錄方法：LogTrace、LogDebug、LogInformation、LogWarning、LogError、LogCritical。雖說每個方法都能使用，但因涉及系統 Loggin 預設組態層級關係，低於層級設定的記錄方法，資訊不會寫至記錄目的端，細節稍後再說明

step 03 按 F5 執行，瀏覽 Home/Index 網址，在 Visual Studio 【偵錯】→【視窗】→【輸出】→顯示輸出來源「偵錯」，可看見 Log 記錄輸出

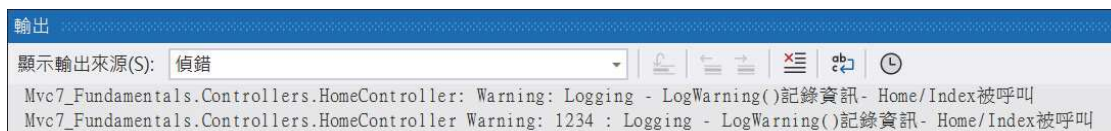


圖 4-14 在 Visual Studio 偵錯輸出中檢視 Log 記錄資訊

step 04 另一種是用 dotnet run 執行，再瀏覽 Home/Index，於終端機視窗中亦可看到 Log 記錄輸出資訊

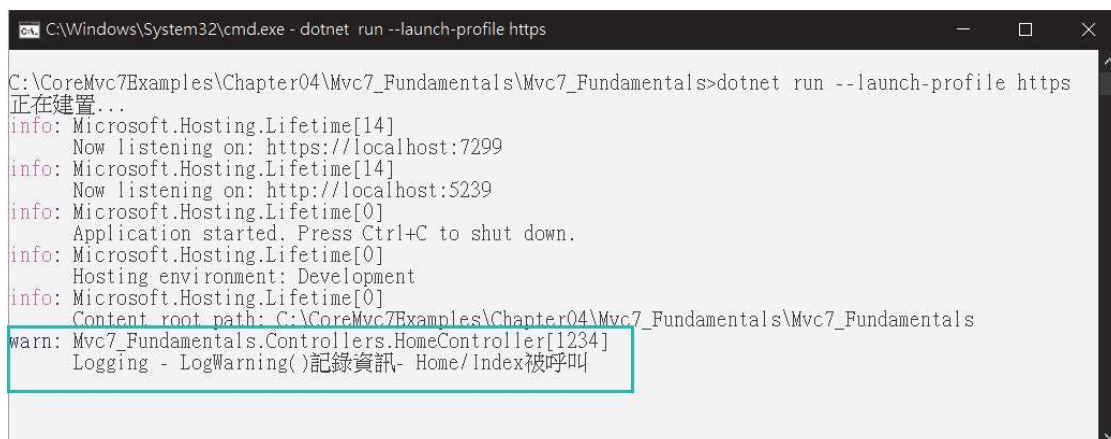


圖 4-15 在終端機視窗檢視 Log 記錄輸出資訊

step 05 若有用 `AddEventLog()` 方法加入事件記錄提供者，無論用哪種方式執行，皆會寫入 Windows 事件檢視器中（限 Windows 平台）

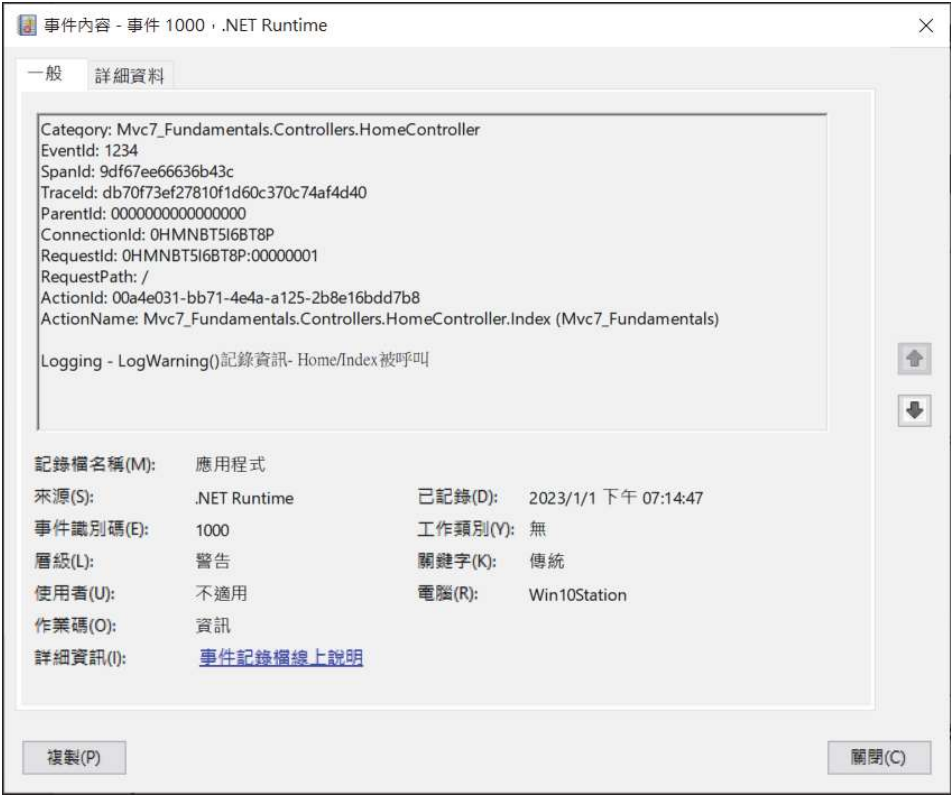


圖 4-16 Windows 平台事件檢視器中的記錄資訊

❖ Log Level 記錄層級

每個 Log 記錄時皆會指定一個 Log Level 列舉值，作用是指出記錄是嚴重或重要性程度，依重要性程度最高至最低，Log Level 列舉值有下表幾種。

表 4-2 Log 記錄層級

等級	代碼	方法	說明
None	6	--	指定記錄類別不應寫入訊息
Critical	5	LogCritical	發生需要立即注意的失敗。範例：資料遺失情況、磁碟空間不足